

Començat el	dijous, 24 març 2022, 20:38
Estat	Acabat
Completat el	dijous, 24 març 2022, 21:31
Temps emprat	53 minuts 15 segons
Punts	2,11/3,00
Qualificació	7,02 sobre 10,00 (70%)

Pregunta 1

Parcialment
correcte

Puntuació 0,70
sobre 1,00

⚑ Marca la
pregunta

(10% de la PAC1)

Donat el graf simple G amb vèrtexs $V=\{1,2,\dots,7\}$ i definit per la següent matriu d'adjacències:

	1	2	3	4	5	6	7
1	0	0	0	1	0	1	1
2	0	0	0	1	0	0	0
3	0	0	0	1	0	0	1
4	1	1	1	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0
6	1	0	0	0	0	0	0
7	1	0	1	0	0	0	0

- (5 punts) Quin és l'ordre del graf ? ✓
- (5 punts) Quina és la mida del graf ? ✓
- (5 punts) Doneu els vèrtexs adjacents al vèrtex 1. Introduïu els vèrtexs ordenats de major a menor, separats per comes i sense espais en blanc. Per exemple, si els vèrtexs fossin 2,4, s'ha d'introduir (sense espais en blanc) ✓
- (10 punts) Doneu la seqüència de graus. Introduïu la seqüència ordenada de major a menor, separant els valors per comes i sense espais en blanc. Per exemple, si fos 0,1,3,1, s'ha d'introduir (sense espais en blanc) ✓
- ✓
- (5 punts) Quin és el nombre de vèrtexs aïllats? ✓
- (5 punts) Quin és el nombre de components connexos del graf? ✗ ✓
- (10 punts) Quina és la mida del graf complementari? ✗ ✓
- (5 punts) Quin és el nombre de components connexos del graf complementari? ✓

Pregunta 2

Parcialment
correcte

Puntuació 0,80
sobre 1,00

⚑ Marca la
pregunta

(10% de la PAC1)

Donat el graf simple G amb vèrtexs $V=\{1,2,\dots,8\}$ i definit per la següent matriu d'adjacències:

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	1	1	0	0	1	1	0
2	1	0	1	0	1	0	0	0
3	1	1	0	1	1	0	0	0
4	0	0	1	0	0	0	1	0
5	0	1	1	0	0	1	0	0
6	1	0	0	0	1	0	0	0
7	1	0	0	1	0	0	0	1
8	0	0	0	0	0	0	1	0

doneu l'ordre i la mida de G. Ordre (1 punt): ✓ Mida (1 punt): ✓

i indiqueu com quedaria l'ordre i la mida del graf després de realitzar les següents operacions:

- (8 punts) Eliminar el vèrtex 1.
Ordre: ✓ Mida: ✓
- (10 punts) Contraure l'aresta entre els vèrtexs 1 i 2.
Ordre: ✓ Mida: ✗ ✓
- (10 punts) G unió K5, on K5 és el graf complet amb 5 vèrtexs.
Ordre: ✓ Mida: ✓
- (10 punts) G + C4, on C4 és el graf cicle amb 4 vèrtexs.
Ordre: ✓ Mida: ✓
- (10 punts) G x T3, on T3 és el graf trajecte amb 3 vèrtexs.
Ordre: ✓ Mida: ✗ ✓

Pregunta 3

Parcialment
correcte

Puntuació 0,61
sobre 1,00

Marca la
pregunta

El graf dirigit representat per la taula de costos següent mostra el cost de l'arc que hi ha d'un punt a un altre. Fixeu-vos que la matriu no és simètrica, per tant no necessàriament el cost d'anar d'un punt x a un altre punt y és el mateix que d'anar d'y a x.

	A	B	C	D	E	F	G
A	0	3	35	32		20	2
B		0	23	15	42	4	
C	13	4	0			20	
D	10	41		0		33	24
E	28			0			
F			22	35	0		
G	34			44			0

Utilitza l'algorisme de Dijkstra per a trobar la distància mínima per anar del punt origen D al de destí E.

Introdueix en la taula següent els valors de les etiquetes dels vèrtexs corresponents a tots els passos de l'algorisme. En la última columna (pivot) cal indicar quin és el vèrtex de pes mínim del conjunt de vèrtexs que no estan al conjunt U de vèrtexs visitats, o sigui, el vèrtex que es visitarà en el següent pas de l'algorisme. Introdueix un únic valor numèric referent al cost, i una lletra (en la última columna) per indicar el vèrtex pivot. Per indicar el valor ∞ introdueix un -1.

	A	B	C	D	E	F	G	Pivot
Pas i=0	-1 ✓	-1 ✓	-1 ✓	0 ✓	-1 ✓	-1 ✓	-1 ✓	D ✓
Pas i=1	10 ✓	41 ✓	-1 ✓	0 ✓	-1 ✓	33 ✓	24 ✓	A ✓
Pas i=2	10 ✓	13 ✓	45 ✓	42 0 ✗	-1 ✓	32 30 ✗	12 ✓	G ✓
Pas i=3	46 10 ✗	13 ✓	45 ✓	42 0 ✗	56 ✓	32 30 ✗	12 ✓	B ✓
Pas i=4	46 10 ✗	13 ✓	36 ✓	28 0 ✗	55 ✓	17 ✓	12 ✓	F ✓
Pas i=5	46 10 ✗	13 ✓	39 36 ✗	28 0 ✗	52 ✓	17 ✓	12 ✓	C ✓
Pas i=6	46 10 ✗	13 ✓	39 36 ✗	28 0 ✗	52 ✓	17 ✓	12 ✓	E ✓

Quin és la cost mínim per anar del punt D al punt E? 52 ✓

Quin és camí de cost mínim per anar del punt D al punt E? Si, per exemple, el camí fos (A,B,C,D,E,F,G,H), has d'introduir ABCDEFGH, sense els parèntesis ni les comes. DAGBFE ✗ DABFE